

Meilleurs paramètres pour les données ab initio du Chinese Journal of Chemical Physics

Amyne KADDOURI

16 juin 2026

Table des matières

1	A savoir	2
2	Les 5 jeux de paramètres	2
2.1	Valeurs obtenues	2
2.2	Détails des méthodes	3
2.2.1	curve_fit (Table 1)	3
2.2.2	least_squares n°1 (Table 2)	3
2.2.3	least_squares n°2 (Table 3)	3
2.2.4	differential_evolution (Table 4)	3
2.2.5	Paramètres optimaux pour les données ab initio de Toczyłowski (Table 5)	4
3	Erreurs par rapport aux données ab initio de Liman Tian	5
3.1	Erreur absolue pour θ fixé	5
3.2	Erreur relative pour θ fixé	6
3.3	Erreur relative pour tout les θ et R	7
4	Contour plot	8
5	Minimum Energy Path	9
6	Courbes des énergies pour θ fixé	10
7	Courbes des énergies pour R fixé	11
8	Conclusion	11
A	Figures complémentaires	12

1 A savoir

Dans mon implémentation de la fonction V , j'ai imposé $V_{sh}(R, \theta) = G(R, \theta)e^{D(\theta) - B(\theta)R}$.

Les fits et figures ont été fait à partir des données ab initio fournies par Liman Tian pour les valeurs de R entre 2.5 et 10 Angstrom (Å).

Pour chaque méthode de fit (**curve_fit**, **least_squares** ou **differential_evolution**), j'ai sélectionné les paramètres qui qui présentaient les meilleurs erreurs et qui reproduisaient le mieux les données ab initio (graphiquement principalement). Je me suis assuré que les valeurs de c_0 , c_1 , c_2 et c_3 respectaient bien la même échelle et le même signe que les paramètres donnés par Toczyłowski.

2 Les 5 jeux de paramètres

2.1 Valeurs obtenues

TABLE 1 – Meilleurs paramètres méthode **curve_fit**

	0	1	2	3	4	5
b	1.433026267043	0.035713400754	-0.160747912395	-0.012163543403	-0.045734423333	0.014835677041
c	-119043.4133135	-234068.2911972	-42215.10719918	-124876.0841546		
d	13.37595395903	-0.318989227438	1.454357988273	-0.267476013548	-0.000050656728	0.039665559971
g_0	0.187013081600	0.042943546370	0.032408853047	0.253636959892	0.171654855691	0.041932261094
g_1	-0.018123920294	0.015589124760	-0.030649394237	-0.090147861586	-0.059478699677	-0.018315314621
g_2	-0.000901379137	-0.003974696113	0.004000824468	0.010096114197	0.006993136783	0.002467755349
g_3	0.000011197371	0.000169599655	-0.000054892560	-0.000344462082	-0.000286962916	-0.000104872221

TABLE 2 – Meilleurs paramètres méthode **least_squares** n°1

	0	1	2	3	4	5
b	1.653183553031	0.105227427214	0.071724964403	0.052353507327	0.140067051543	0.038511554482
c	-135783.5866257	-325692.4344799	-57995.31147667	-125784.8469871		
d	14.39801679548	2.581337399594	2.201657628514	1.068325969580	1.006853971705	0.220243576252
g_0	-0.096812071200	0.109092619338	-0.103983640876	0.123213681608	0.039814531956	-0.005246592181
g_1	0.116021618735	-0.154686745993	0.084742767437	-0.063629380650	-0.032265093820	0.015045999788
g_2	-0.018077722035	0.025455990045	-0.011581208111	0.005640617876	0.009429427309	-0.004461131082
g_3	0.000643663800	-0.000967431671	0.000322881758	0.000025808461	-0.000734373758	0.000329637247

TABLE 3 – Meilleurs paramètres méthode **least_squares** n°2

	0	1	2	3	4	5
b	1.484906436972	0.111417814383	-0.032632329706	0.094502521791	0.033924858299	-0.002533662903
c	-130854.1249983	-312843.4372627	-56277.47966482	-160958.7461074		
d	14.35889355324	1.214569145883	1.127957990299	0.472313712619	0.267715333979	0.054148337076
g_0	0.044313225360	-0.150873228409	0.029006697173	-0.029358276773	0.013370617205	0.009231855424
g_1	0.008922143733	0.050515004847	-0.008857123310	0.013515413276	-0.008974003605	-0.005083478901
g_2	-0.002913361294	-0.005426177075	0.001145615804	-0.001179634361	0.001833472225	0.000740365035
g_3	0.000136147183	0.000191762419	-0.000053247636	-0.000006634391	-0.000113730004	-0.000029294028

TABLE 4 – Meilleurs paramètres méthode **differential_evolution**

	0	1	2	3	4	5
<i>b</i>	2.586961718674	0.105033568816	0.098496903779	-0.119480118209	0.131231614680	0.030385596434
<i>c</i>	-139772.4803429	-265699.3288237	-72512.33404071	-186362.6072175		
<i>d</i>	17.33202567643	1.013305160790	1.894189746169	-0.560328570731	0.886189059884	0.294710374594
<i>g₀</i>	-0.142751358965	0.140446451925	-0.131624367231	0.093154474076	0.023124124754	0.105782866410
<i>g₁</i>	-0.032410470528	-0.078764958201	0.003855406199	0.006703915639	-0.047477436315	-0.052576513439
<i>g₂</i>	0.002625142824	-0.009918983945	-0.016242126926	0.004794458773	0.002138860535	0.011734650556
<i>g₃</i>	0.005640901110	0.003405771924	0.004185179400	-0.000962452062	0.000904860875	-0.001542184660

TABLE 5 – Meilleurs paramètres obtenu par un fit des données ab-initio de **Toczyłowski**

	0	1	2	3	4	5
<i>b</i>	1.483407536976	0.112015542111	-0.032843612191	0.094365726134	0.033820767387	-0.004629355901
<i>c</i>	-135783.5865435	-325692.4344777	-57995.31109569	-125784.8469770		
<i>d</i>	14.37087301922	1.210291512784	1.127352935061	0.466341968270	0.263961941831	0.043692710808
<i>g₀</i>	0.044277336958	-0.150928579110	0.029017675752	-0.029401214750	0.013423710578	0.009201449094
<i>g₁</i>	0.008911721077	0.050508135234	-0.008855531861	0.013531186127	-0.008965289979	-0.005064185661
<i>g₂</i>	-0.002917801252	-0.005428112556	0.001146212702	-0.001178096509	0.001834942387	0.000752982787
<i>g₃</i>	0.000137627196	0.000192853374	-0.000053626009	-0.000008219267	-0.000113691774	-0.000031076263

2.2 Détails des méthodes

2.2.1 curve_fit (Table 1)

Méthode `curve_fit` avec en arguments : `method='lm'` et `sigma=E` (où E correspond aux données ab-initio du journal chinois).

Les paramètres initiaux `p0` sont les paramètres du tableau 5

2.2.2 least_squares n°1 (Table 2)

Méthode `least_squares` avec les paramètres de la fonction par défaut et `p0=Table 5`.

La fonction résidus est donnée par :

```
def residus_Ar_normalise(params):
    V_pred = V_opt(params, R_a0, Theta_deg)
    w = 1 / np.sqrt(np.abs(E_mEh) + 1)
    return (w * (V_pred - E_mEh)).ravel()
```

2.2.3 least_squares n°2 (Table 3)

Méthode `least_squares` avec en argument : `x_scale='jac'`, `loss='huber'` et `p0=Table 5`.

La fonction résidus est donnée par :

```
epsilon = np.percentile(np.abs(E_mEh), 5)
def residus_Ar_normalise_2(params):
    V_pred = V_opt(params, R_a0, Theta_deg)
    resid = (V_pred - E_mEh) / (np.abs(E_mEh) + epsilon)
    return np.mean(resid**2).ravel()
```

2.2.4 differential_evolution (Table 4)

Méthode `differential_evolution` avec en argument : `strategy='currenttobest1bin'`, `popsi=100`, `mutation=(0.5, 1.0)`, `recombination=0.9`, `init='sobol'`, `seed=42`, `maxiter=15000` et `polish=True`.

La fonction de coût est donnée par :

```
epsilon2 = np.percentile(np.abs(E_mEh), 1)
absE_mEh = np.abs(E_mEh)
somme = absE_mEh + epsilon2
def cout_4(params):
    return np.mean((V_opt(params, R_a0, Theta_deg) - E_mEh) / somme)**2)
```

Les bornes sont données à partir de tous les autres paramètres obtenus pour chacune des autres méthodes (bons ou mauvais) en prenant le minimum et le maximum pour chaque variable bl, cl, dl, gkl.

2.2.5 Paramètres optimaux pour les données ab initio de Toczyłowski (Table 5)

A titre de comparaison, on garde les meilleurs paramètres obtenus à l'aide des données ab initio de Toczyłowski.

Ils ont été calculés à l'aide de la méthode `least_squares` avec en argument : `x_scale='jac'`, `loss='soft_l1'` et en paramètres initiaux, ceux donnés par Toczyłowski dans sa thèse.

3 Erreurs par rapport aux données ab-initio de Liman Tian

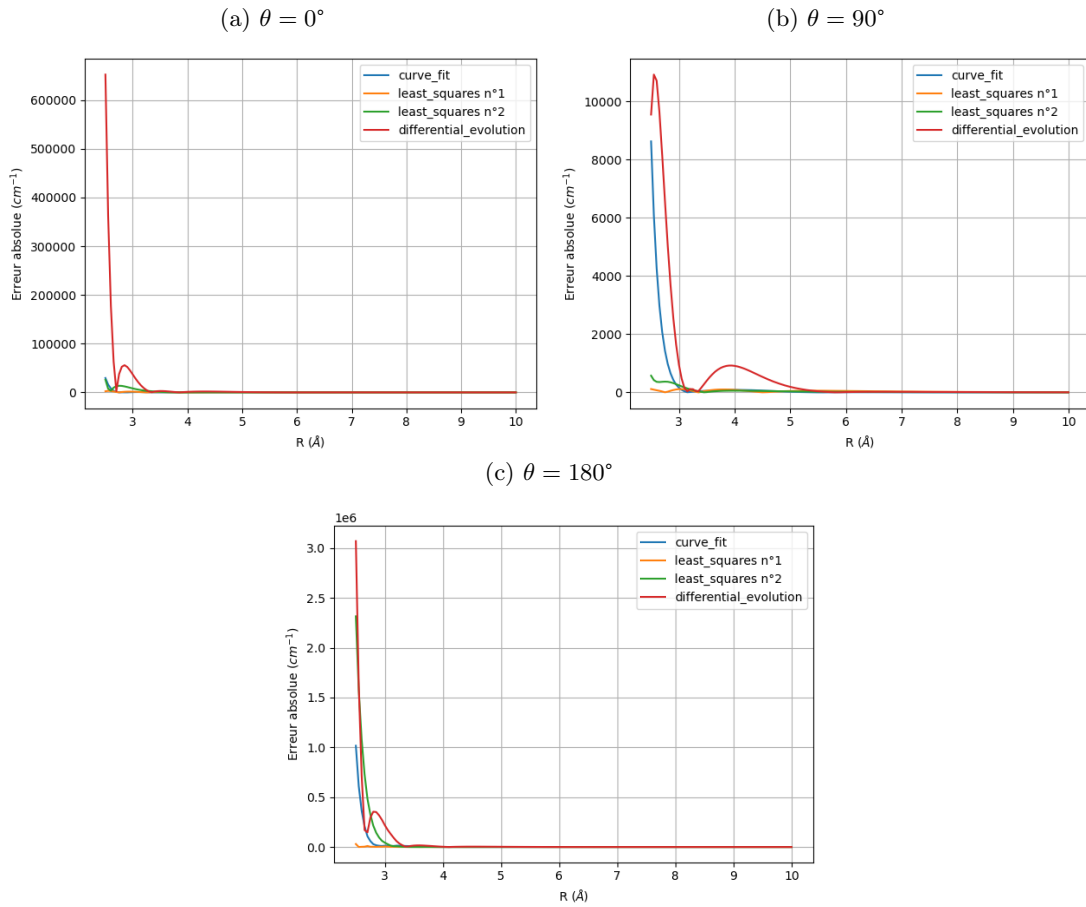
TABLE 6 – Comparaison des erreurs par méthode

Méthode	R^2	RMSE (cm^{-1})	MAE (cm^{-1})	MAE pondérée	MAE intervalle
curve_fit	0.997405647036	455.457305964	58.617509291	1.501856879	0.439377453
least_squares n°1	0.999997941484	12.828749056	3.217530145	0.782355658	0.710244891
least_squares n°2	0.989182598715	929.883860699	92.400878258	1.457753916	0.521820962
differential_evolution	0.981211754617	1225.545793529	192.801926649	8.515962205	5.121841713
fit sur les données de Toczyłowski	0.706671097461	32429.163420293	2964.070087249	7.603790043	1.539951385

- R^2 : sans unité, indique sur la tendance globale
- **RMSE** : Racine de l'erreur quadratique moyenne (ici en cm^{-1}), mise en valeur des erreurs importantes
- **MAE** : Erreur absolue moyenne (ici en cm^{-1}), mise en valeur de l'erreur moyenne
- **MAE pondérée** : on donne un poids plus grand aux erreurs pour les valeurs proches de 0.
- **MAE intervalle** : MAE calculée seulement pour les valeurs entre -219.47 et 219.47 cm^{-1}

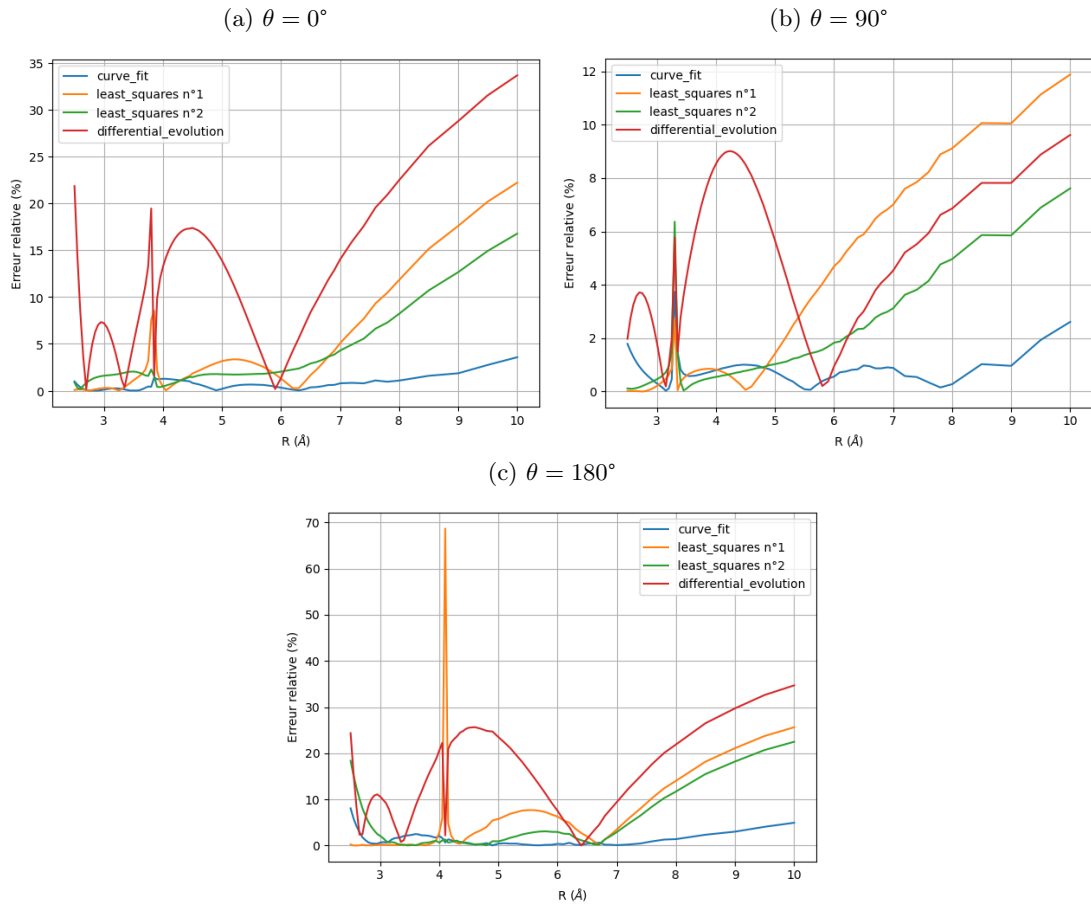
3.1 Erreur absolue pour θ fixé

FIGURE 1 – Courbes des erreurs absolues pour θ fixé



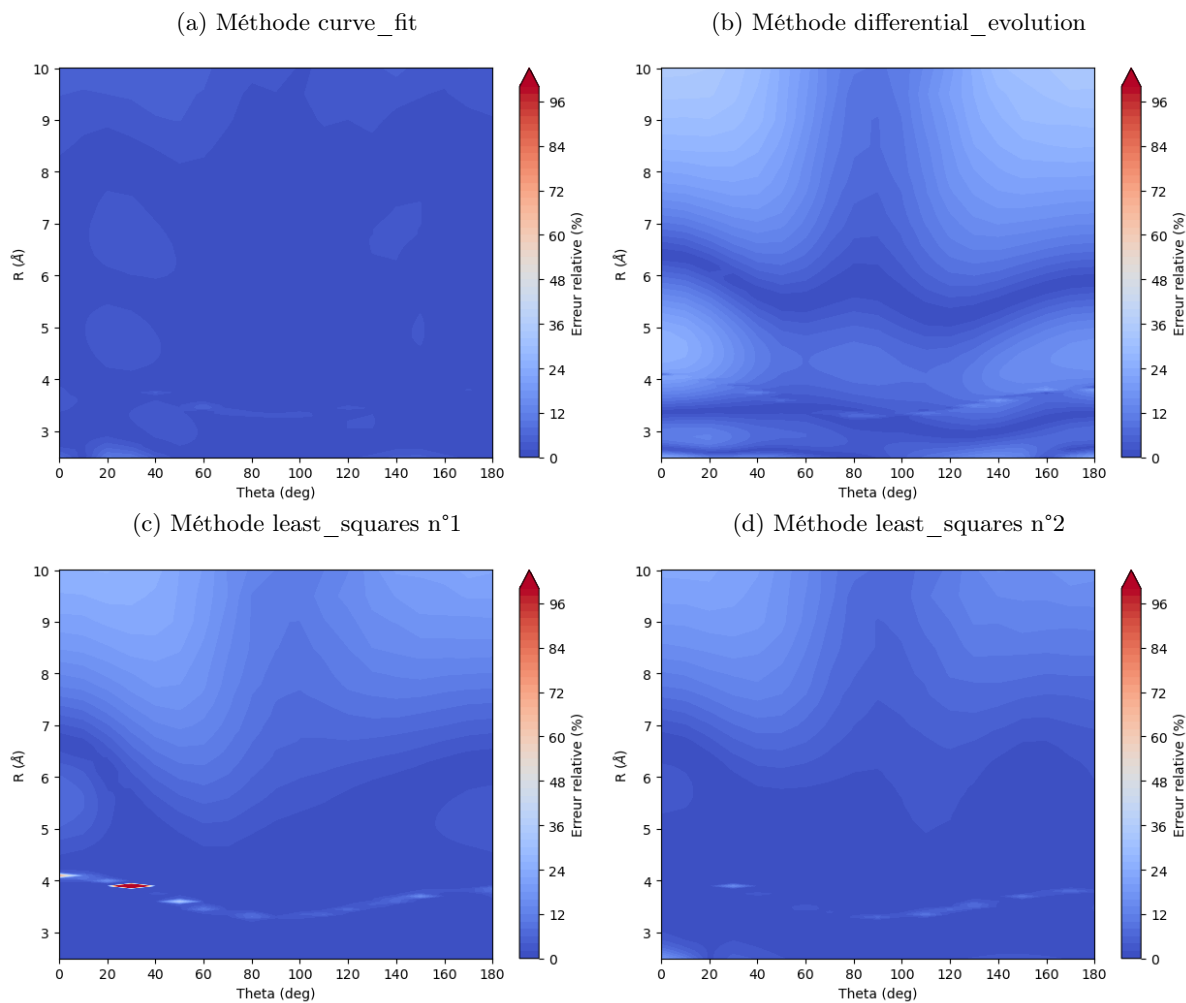
3.2 Erreur relative pour θ fixé

FIGURE 2 – Courbes des erreurs absolues pour θ fixé



3.3 Erreur relative pour tout les θ et R

FIGURE 3 – Erreur relative (%) pour chaque θ et R



Vous trouverez en annexe la version pour les meilleurs paramètres optimaux calculés à partir des données de Toczyłowski (Figure 8).

4 Contour plot

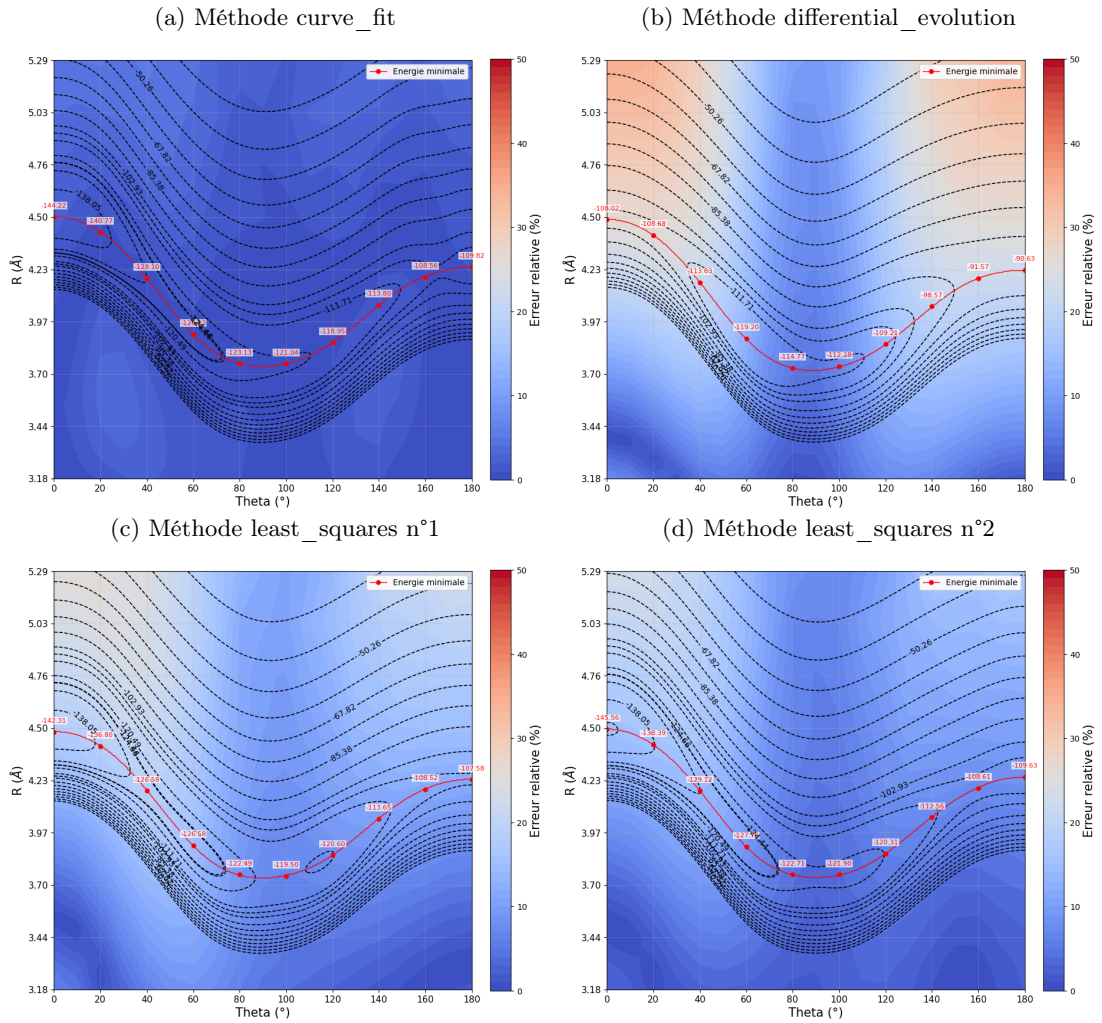
Les contours plots sont basés sur ceux données par Toczyłowski dans son article (dans le sens où on affiche les mêmes valeurs de contours).

Les énergies sont en cm^{-1} et les R en Å.

Lorsque $\theta = 0$, Ar-HCN linéaire.

Les couleurs donnent l'erreur relative de la fonction V (de 0% à 50%) pour les paramètres correspondant par rapport aux données ab-initio de Liman Tian.

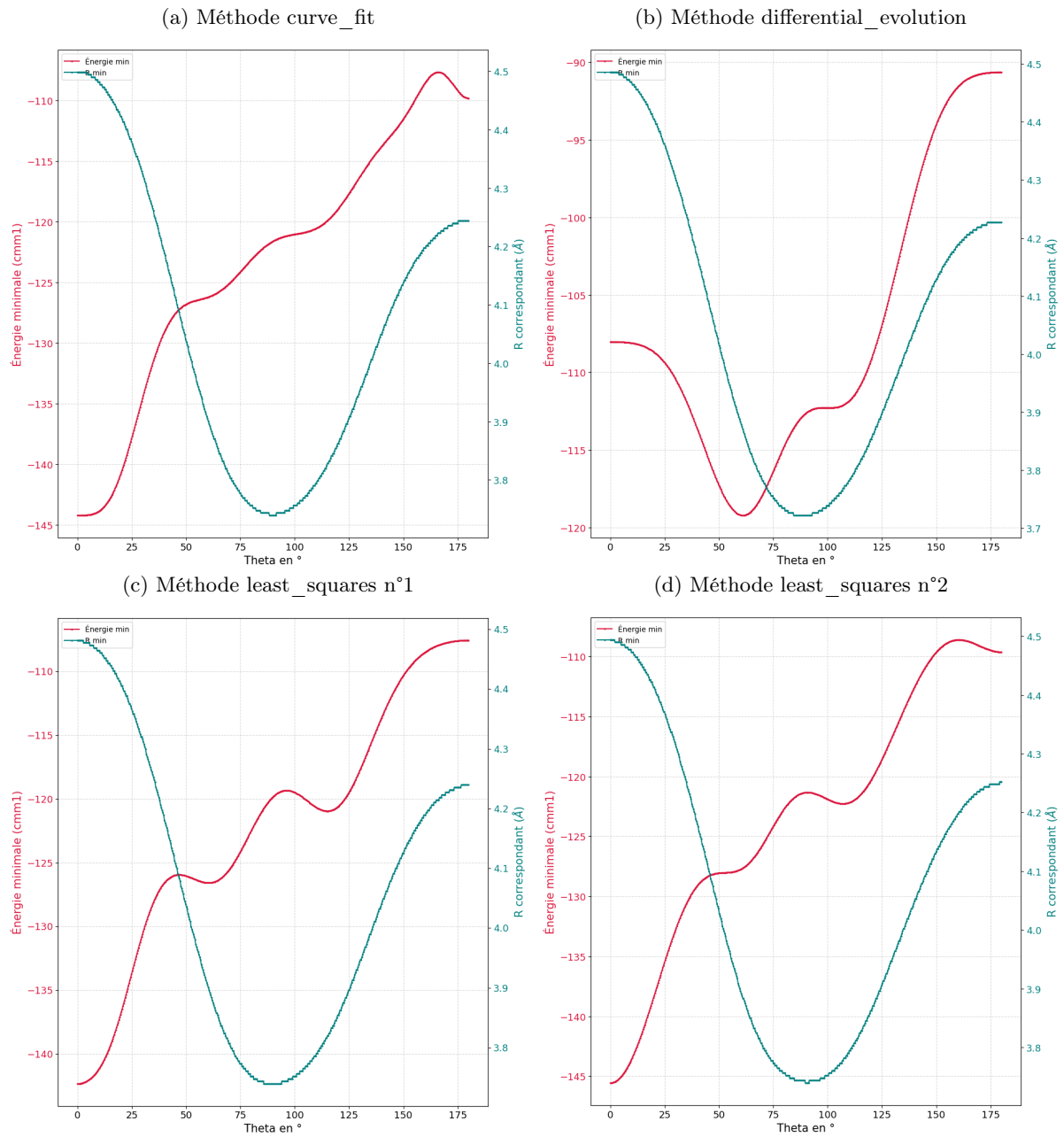
FIGURE 4 – Contour plots de V pour les meilleurs paramètres calculés par méthode



Vous trouverez en annexe la version pour les meilleurs paramètres optimaux calculés à partir des données de Toczyłowski (Figure 9).

5 Minimum Energy Path

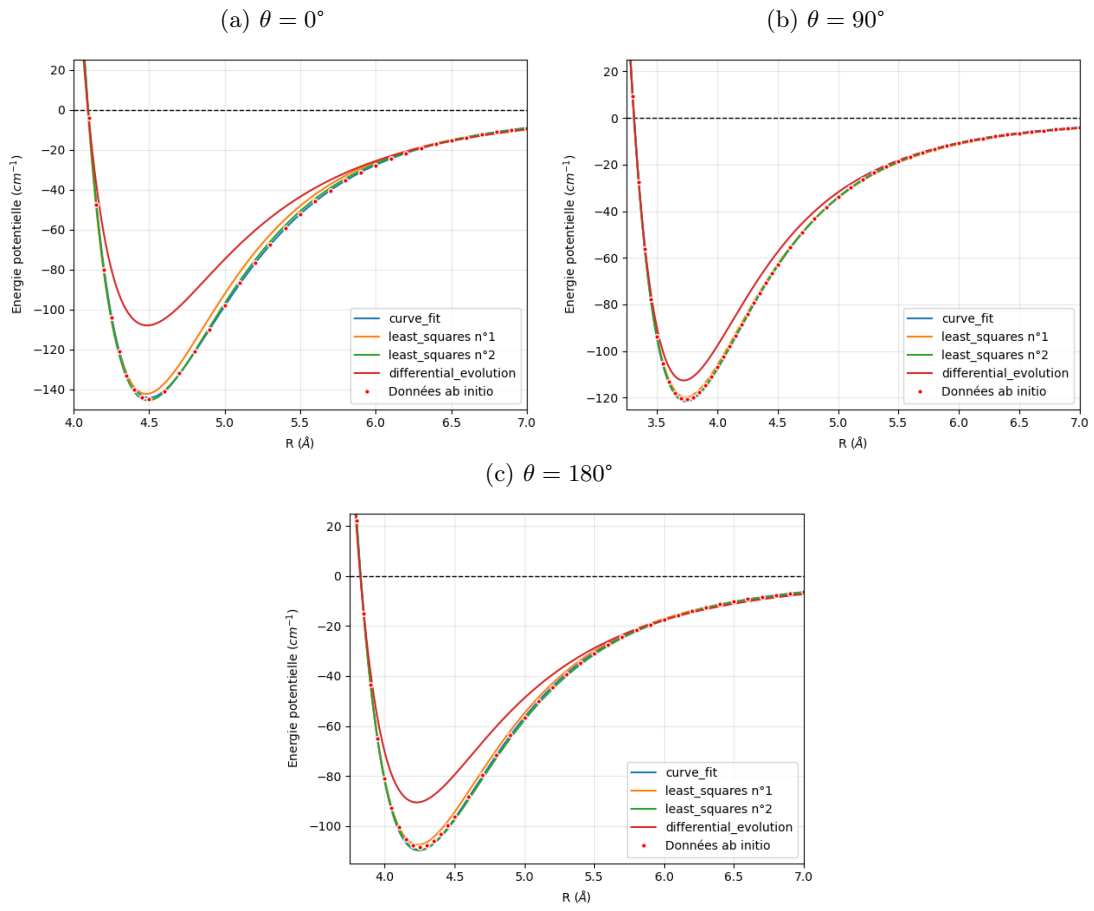
FIGURE 5 – Minimum Energy Path pour les meilleurs paramètres calculés par méthode



Vous trouverez en annexe la version pour les meilleurs paramètres optimaux calculés à partir des données de Toczyłowski (Figure 10).

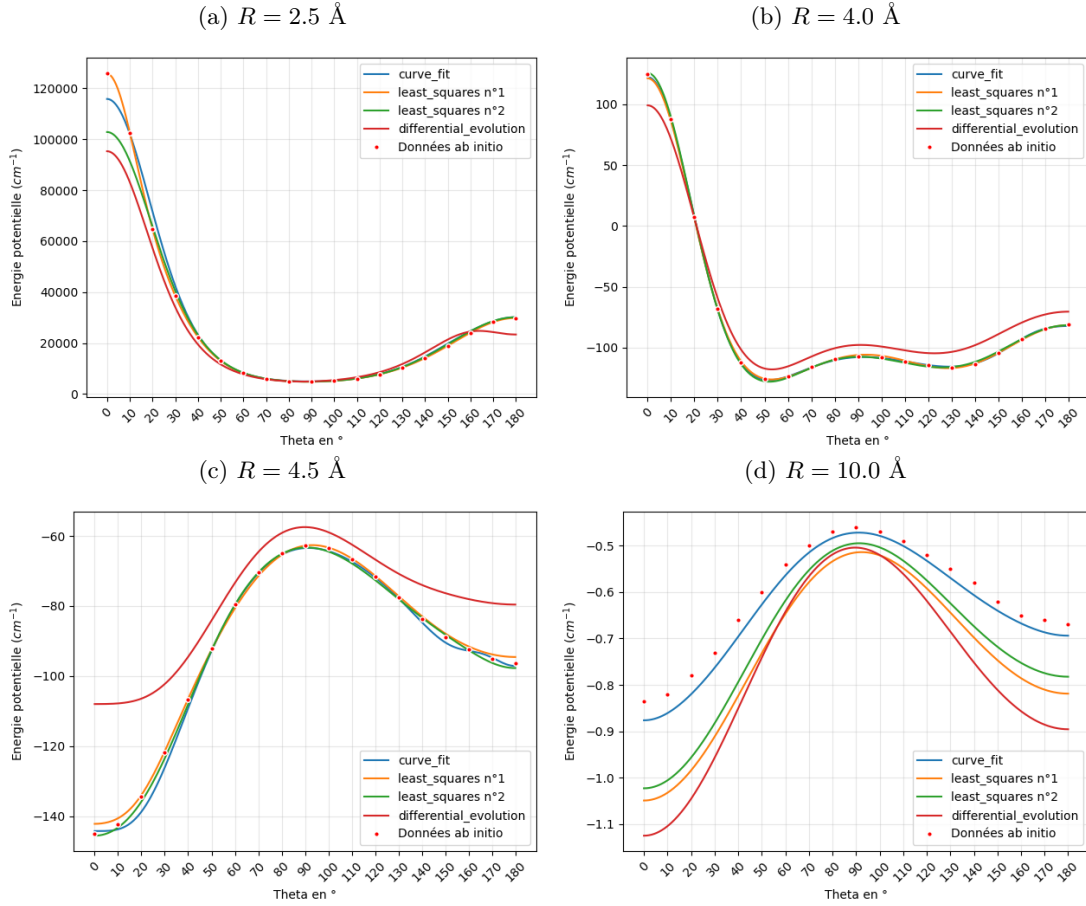
6 Courbes des énergies pour θ fixé

FIGURE 6 – Courbes des énergies pour θ fixé



7 Courbes des énergies pour R fixé

FIGURE 7 – Courbes des énergies pour R fixé



8 Conclusion

De manière globale, la méthode `curve_fit` est celle qui a apporté les meilleurs paramètres. Ses paramètres sont ceux qui sont les plus précis pour les grandes valeurs de R mais aussi les zones où se trouvent les énergies minimales. A noter que l'on remarque à la Figure 7c entre $\theta = 140^\circ$ et $\theta = 180^\circ$ une légère oscillation.

Les paramètres calculés à partir de `least_squares n°1` sont "meilleurs" pour $2.5 \leq R \leq 3.25 \text{ \AA}$. La tache rouge que l'on observe à la Figure 3c est simplement due à une énergie très proche de 0, ainsi une très faible variation paraît énorme voir Figure 11

Les erreurs données par R^2 , RMSE et MAE font pencher vers les paramètres calculés avec `least_squares n°1` mais les différents graphes montrent que `curve_fit` et `least_squares n°2` sont aussi très bons.

A Figures complémentaires

FIGURE 8 – Erreur relative par rapport aux données de Liman Tian avec les meilleurs paramètres calculés à partir des données ab-initio de Toczyłowski

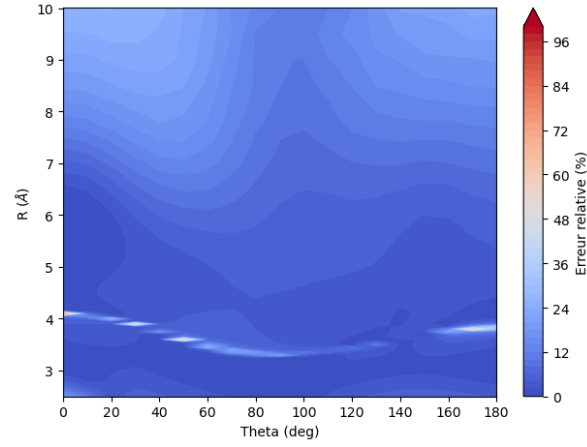


FIGURE 9 – Contour plots de V pour les meilleurs paramètres calculés à partir des données ab-initio de Toczyłowski - Erreur relative en fonction des données de Liman Tian

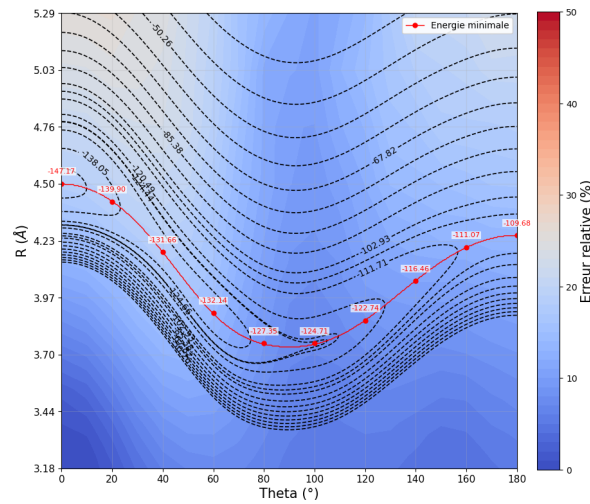


FIGURE 10 – Minimum Energy Path pour les meilleurs paramètres calculés à partir des données ab-initio de Toczyłowski

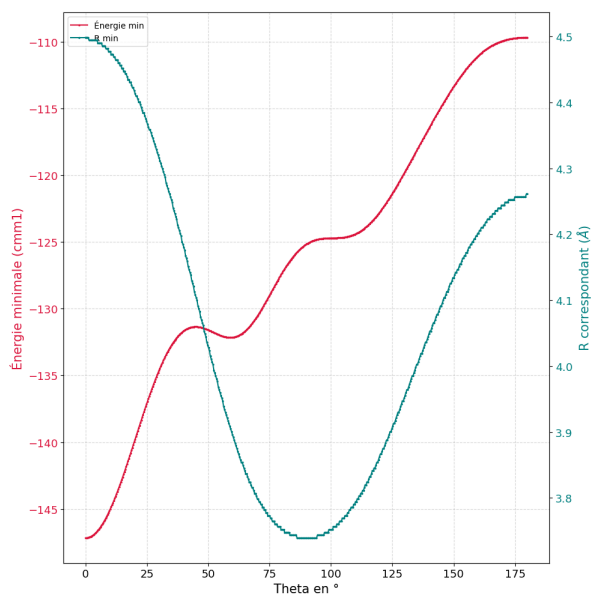


FIGURE 11 – Courbes des énergies pour $\theta = 30^\circ$

